

INFORME DE INGENIERÍA: RADIO MINIMALISTA

Paradigma de Optimización y Eficiencia Técnica

I. Introducción

Este informe documenta el desarrollo de una Progressive Web App (PWA) de streaming de audio, diseñada bajo el paradigma de la Optimización. La aplicación ofrece canales de música clásica, sacra y ambiental para flujos de trabajo de alta concentración. Se rige por el principio de mínimos recursos y máxima eficiencia, eliminando cualquier componente lógico que no cumpla una función crítica.

II. Identificación del Problema

Las interfaces actuales están saturadas de algoritmos invasivos y publicidad, generando "deuda técnica" y distracción cognitiva. Los problemas detectados incluyen la degradación del rendimiento por frameworks pesados y la dificultad para encontrar entornos sonoros puros sin interrupciones.

III. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una infraestructura de software robusta y minimalista mediante una PWA, garantizando una ejecución fluida en Vercel bajo el paradigma de la Optimización.

Objetivos Específicos

- Eliminar frameworks pesados usando Vanilla JavaScript.
- Implementar arquitectura Cloud-Native en Vercel.
- Diseñar una interfaz limpia sin elementos distractores.
- Utilizar geometría vectorial (SVG) para escalabilidad.

IV. Características del Negocio

Proyecto de acceso abierto y gratuito. Se enfoca en el apoyo a estudiantes y profesionales (estudio profundo). No posee monetización invasiva y mantiene un bajo costo operativo en Vercel.

V. Requerimientos del Proyecto

Desarrollo en un Sprint de 7 días. Historias de usuario centradas en la velocidad y el bajo consumo de RAM. Requerimientos funcionales incluyen la extracción de flujos de Radio Garden/Browser y persistencia PWA.

VI. Diseño de la Solución

Arquitectura basada en BPMN lineal, casos de uso ejecutivos y componentes desacoplados (HTML/CSS/JS). El modelo de datos es un objeto JSON interno para velocidad instantánea.

VII. Planificación

Día	Actividad
Lunes-Miércoles	Investigación de Streams y Core JS.
Jueves-Viernes	UI SVG y Configuración PWA.
Sábado-Domingo	Despliegue en Vercel y Documentación.

VIII. Desarrollo

Arquitectura de Cliente Delgado. Se utilizó HTML5, CSS3, Vanilla JS y Service Workers. La integración se logró mediante ingeniería inversa de flujos de audio. El ajuste del cronograma permitió optimizar la compatibilidad para Android al finalizar el día 3.

IX. Conclusiones

Se validó la eficiencia del Vanilla Stack para herramientas profesionales. La simplicidad técnica permitió un despliegue exitoso con mínimos recursos, cumpliendo la promesa de Ingeniería de Invisibilidad.